

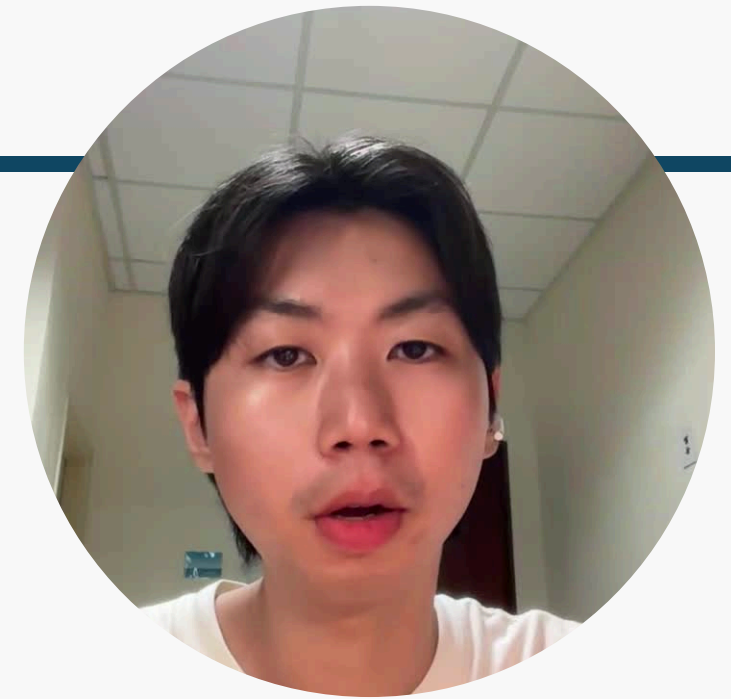


社群媒體分析期末專案報告

PPT求職社群對PM職務的討論與分析

Group 14 M134610025 謝青杉
M144610010 楊予彤

Contents



1. 研究動機和分析目標
2. 資料集的描述
3. 資料的分析過程
4. 視覺化的分析結果與解釋
5. 結論

1. 研究動機



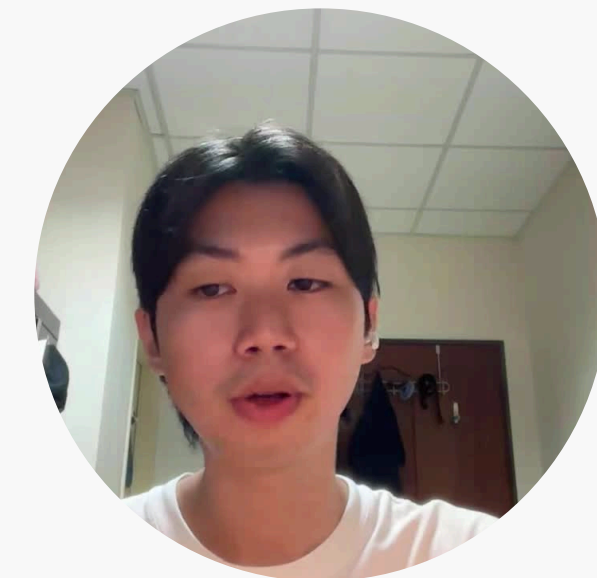
近年來，隨著台灣科技產業的蓬勃發展，成為畢業生嚮往發展的產業，對於商管學生而言，「PM」的職稱成為眾望所歸的目標，然而越來越多企業以「產品」而非單純「專案」驅動組織運作，產品經理（Product Manager）、專案經理（Project Manager）、計畫經理（Program Manager）等職稱迅速拓展，卻也帶來**職務邊界模糊**的現象。同樣叫「PM」，在不同公司可能對應完全不同的工作內容與職涯路徑。這種定義上的模糊使得「**PM 到底在做什麼、該怎麼準備面試、薪水行情如何**」成為求職社群中反覆出現的疑問。

本研究選取期間為 2023 年 1 月至 2025 年 12 月，共三年，涵蓋了完整的產業週期：前段（2023-2024）是全球科技業震盪的兩年，大型裁員潮（如 Google、Meta、推特、3M 等）與 AI 浪潮帶動的職能重組接連發生；後段（2025）則進入相對穩定、甚至 AI 人才需求回升的階段。這樣的時間跨度能對照「復甦期」PM 相關討論是否出現質與量的轉變。

本研究同時蒐集了 PTT 上三個性質互補的求職社群版：Tech_Job（綜合科技職缺討論）、Soft_Job（軟體職缺討論，更聚焦工程／技術職位的求職與面試經驗）、Salary（薪資討論與行情比較）。



2. 分析目標



(一) 情緒與時間趨勢分析目標

目標 1：以 LIWC 與 Lexicon-based 兩種情緒分析方法，分別計算 787 篇貼文的情緒分數，比對兩者判斷結果的一致性，確保情緒指標**不依賴單一字典**而具備穩健性。

目標 2：彙整 2023 年 1 月至 2025 年 12 月間，PM 相關貼文的每月正負面文章數與平均情緒分數，繪製三年情緒時間序列，檢視「2023-2024 裁員震盪期」與「2025 回穩期」的情緒基調**是否存在顯著轉折**。

(二) 詞彙關聯與描述性分析目標

目標 3：透過詞頻計算、ngrams、共現矩陣與相關性矩陣，描繪 PM 討論中的高頻詞與詞彙群聚現象（如面試—履歷—offer、裁員—資遣—官司等），作為主題模型結果的視覺化佐證。

目標 4：以「PM」「產品經理」等核心詞為中心，繪製單中心網路圖與整體詞彙網路圖，視覺化呈現其關聯詞彙的網路結構與強度。

2. 分析目標



(三) 主題模型分析目標

目標 7：以 LDA 模型對全部貼文進行無監督主題分群，歸納 PM 討論中自然浮現的核心議題（如求職面試、薪資待遇、職務內容定義、產業新聞裁員、職場心得分享等），並計算 Cv、UMass、PMI 等主題連貫性指標作為品質基準。

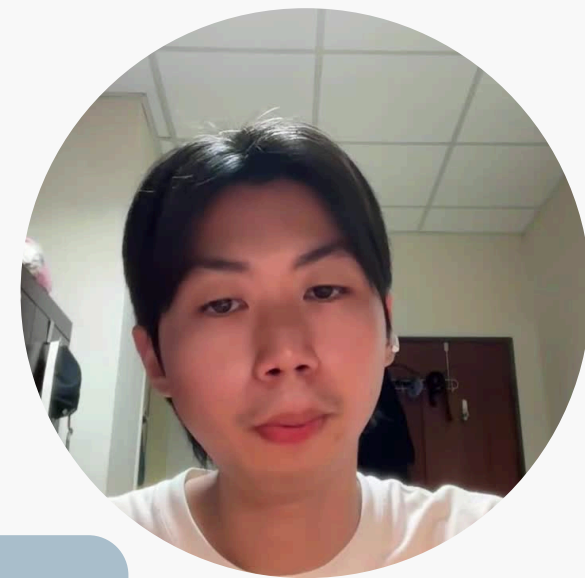
目標 8：以 GuidedLDA 模型設定對應上述議題的種子詞（例如求職面試：面試／履歷／offer；薪資待遇：薪水／年薪／加薪；產業新聞：裁員／資遣／收購），比較其與 LDA 在主題連貫性與可解釋性上的差異，驗證種子詞引導是否能使主題更貼近實務分類需求。

目標 9：以 BERTopic 與 Transformer Embeddings 作為對照組（採用未經斷詞、停用詞清除的原始句子作為輸入），比較傳統機率主題模型與深度語意嵌入方法，在處理中英夾雜、口語化的 PTT 文本時的主題品質差異。

(四) 文本分類分析目標

目標 5：以 TF-IDF 為特徵，建立 Logistic Regression、SVC 兩個代表性分類模型（自原五個模型精簡），預測貼文所屬看板（Tech_Job／Soft_Job／Salary），評估模型在三類別、適度不均衡（59.5% / 25.8% / 14.7%）資料下的分類效能（準確率、micro-F1、macro-F1）。

資料集描述



PPT爬蟲

搜訓關鍵字

起始日期

2023/01/01

結束日期

2025/12/31



PM

產品經理

專案經理

Product Manager

Project Manager

Program Manager

產品管理

專案管理

選擇看板
與文章數

文章總數：
787 篇

- Tech_job (科技工作)

468篇 (59.5%)

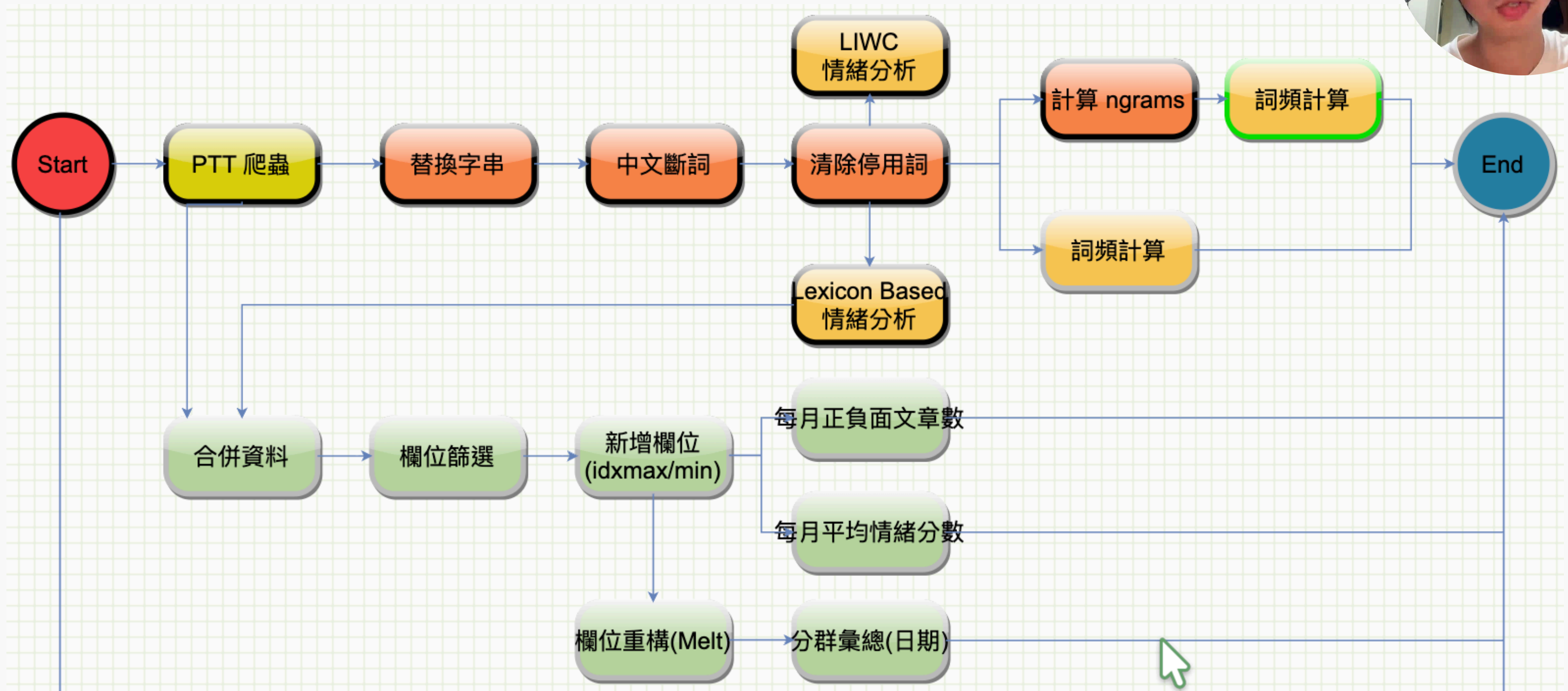
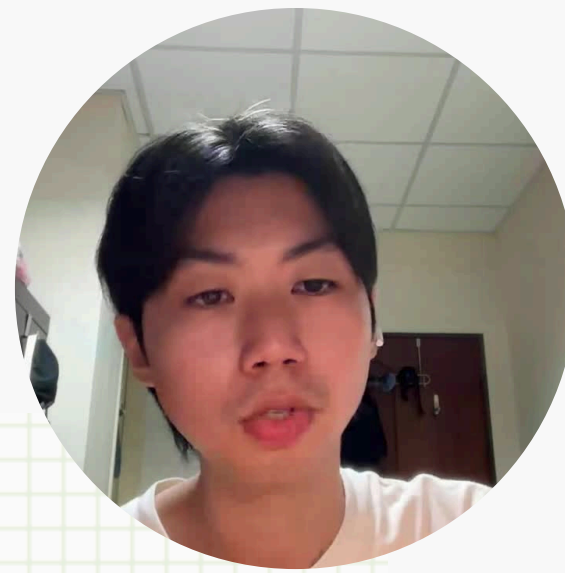
- Soft_job (軟體工作)

203篇 (25.8%)

- Salary (職場)

116篇 (14.7%)

資料的分析過程 (一)



資料的分析過程 (一)

前處理

替換字串

- \n>> ,
- \n\n>>。
- https?:\V/[^\\s]+|www\.[^\\s]+>>
- Sent from JPTT on my \w+>>
- ((http|ftp|https)://)(([a-zA-Z0-9\\._-]+ \. [a-zA-Z]{2,6})|([0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}\\.[0-9]{1,3}))(:[0-9]{1,4})?(/[a-zA-Z0-9\\&%_\\./-~]*)?>>

中文斷詞

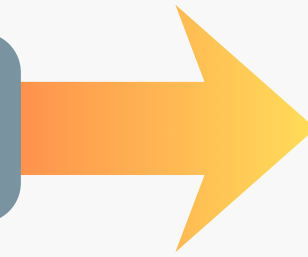
- 最大字數: 5,637
- 總字數: 458,232
- 平均字數: 582

清除停用詞

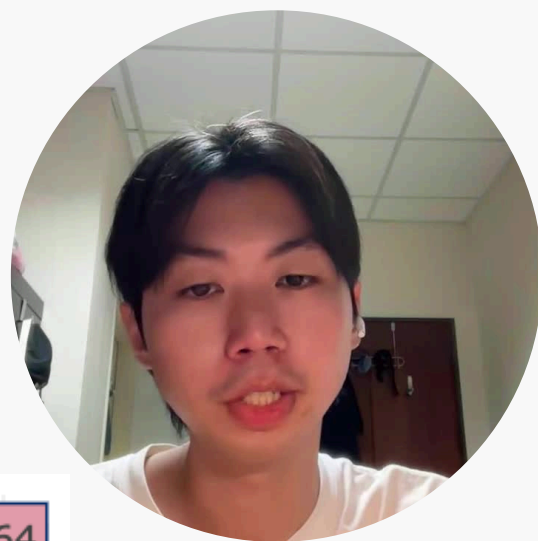
的了,是,在,有,和,與,及,也,都,就,但,而,或,並,為,以,於,被,對,跟,到,從,上,中,下,會,能,要,可以,可能,沒有,不是,就是,如果,因為,所以,目前,現在,之後,之前,後,前,來,去,讓,把,給,用,做,說,表示,認為,知道,看到,覺得,想,希望,需要,比較,非常,真的,其實,應該,還是,還,很,更,最,多,少,一些,一個,這個,那個,這些,那些,這,那,其,該,此,自己,我們,你們,他們,我,你,他,她,它,人,大家,各位,小弟,大大,版上,原PO,原po,小妹,請問,請益,分享,感謝,謝謝,問題,方面,部分,地方,情況,方式,方向,東西,內容,時間,機會,原因,結果,感覺,人生,公司,企業,員工,工作,職位,職缺,產業,科技,台灣,台北,新竹,台中,高雄,中國,美國,全球,年,月,日,歲,元,萬,k,K,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,10,2021,2022,2023,2024,2025,2026,媒體,來源,記者,署名,完整,新聞,標題,內文,連結,網址,備註,編輯,責任,核稿,轉載,報導,本文,根據,指出,日前,今日,昨日,去年,今年,臉書,Facebook,Google,LINE,YAHOO, MSN



n-gram (n=2)

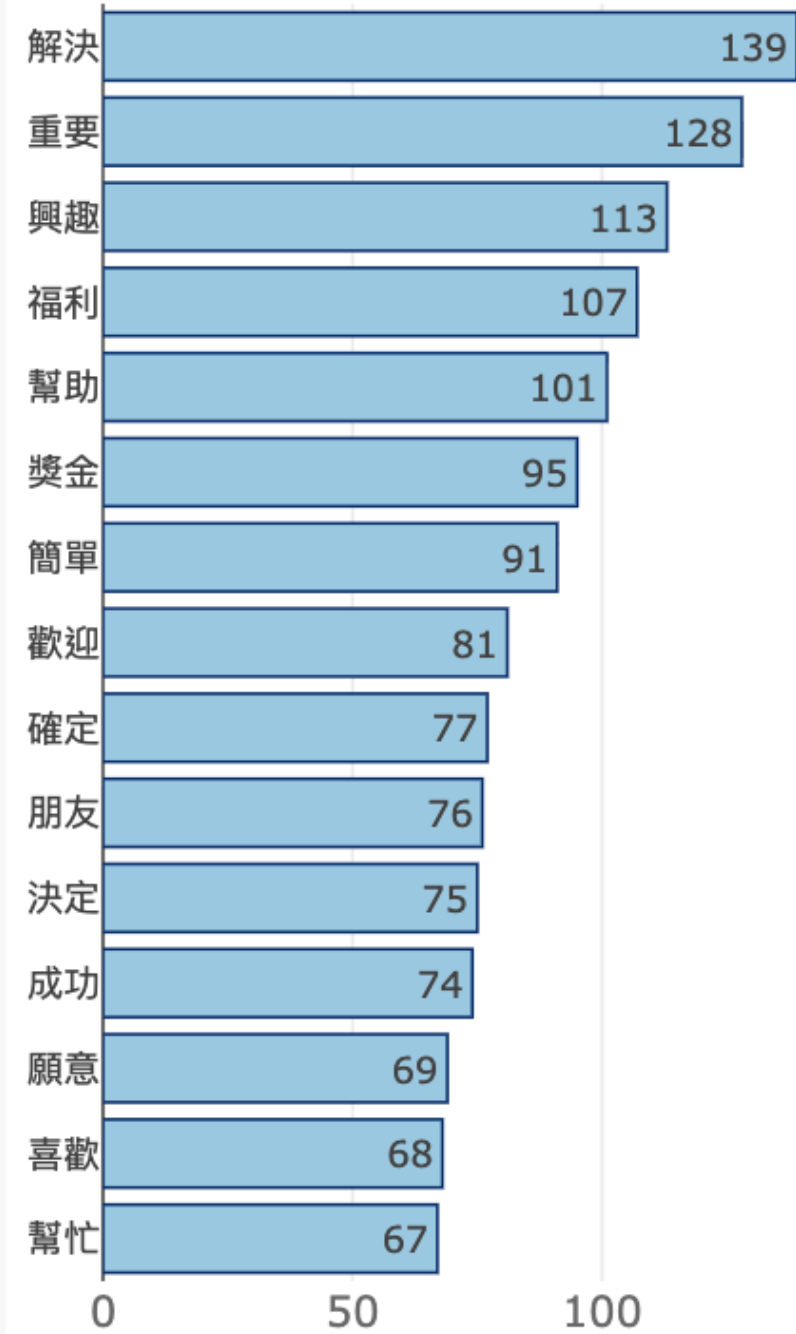
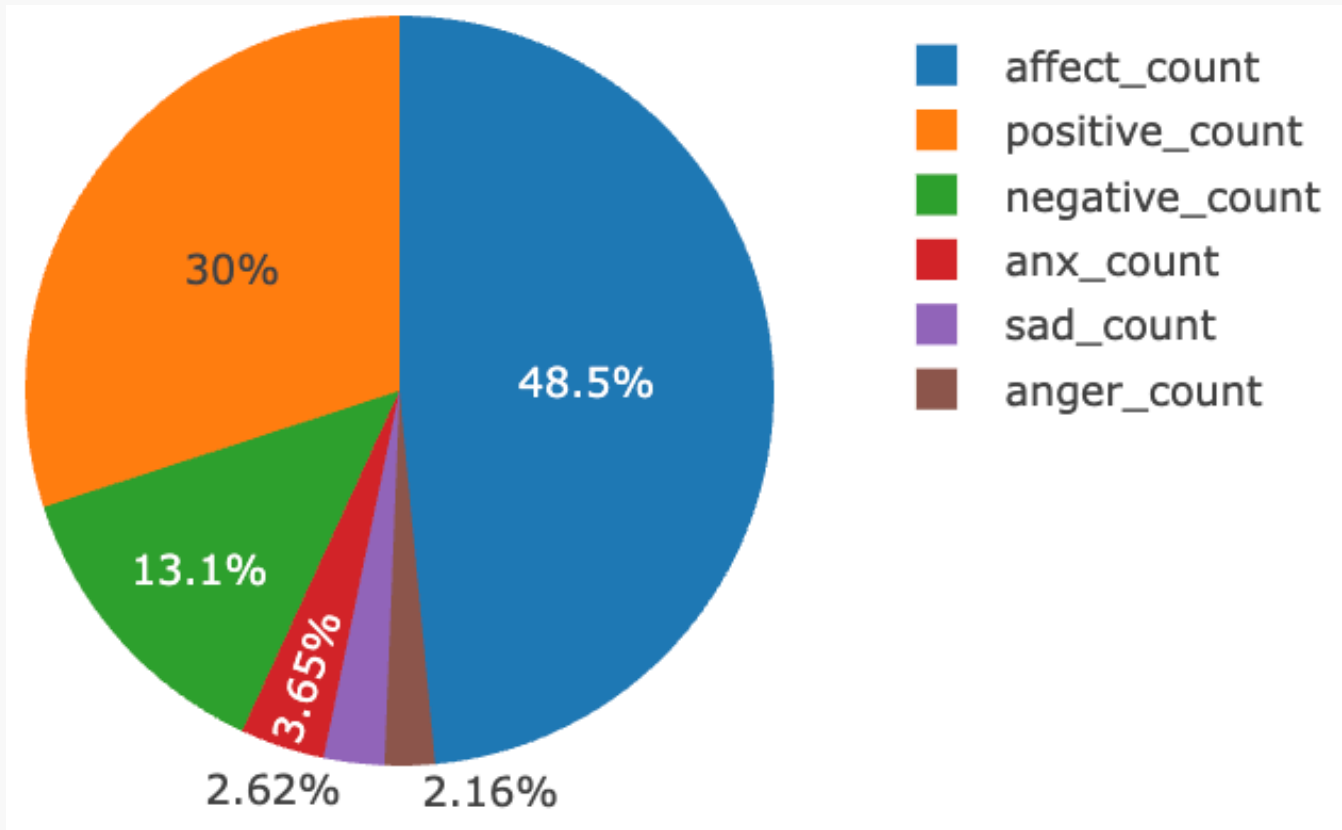
[illegible]

視覺化的分析結果與解釋（一）

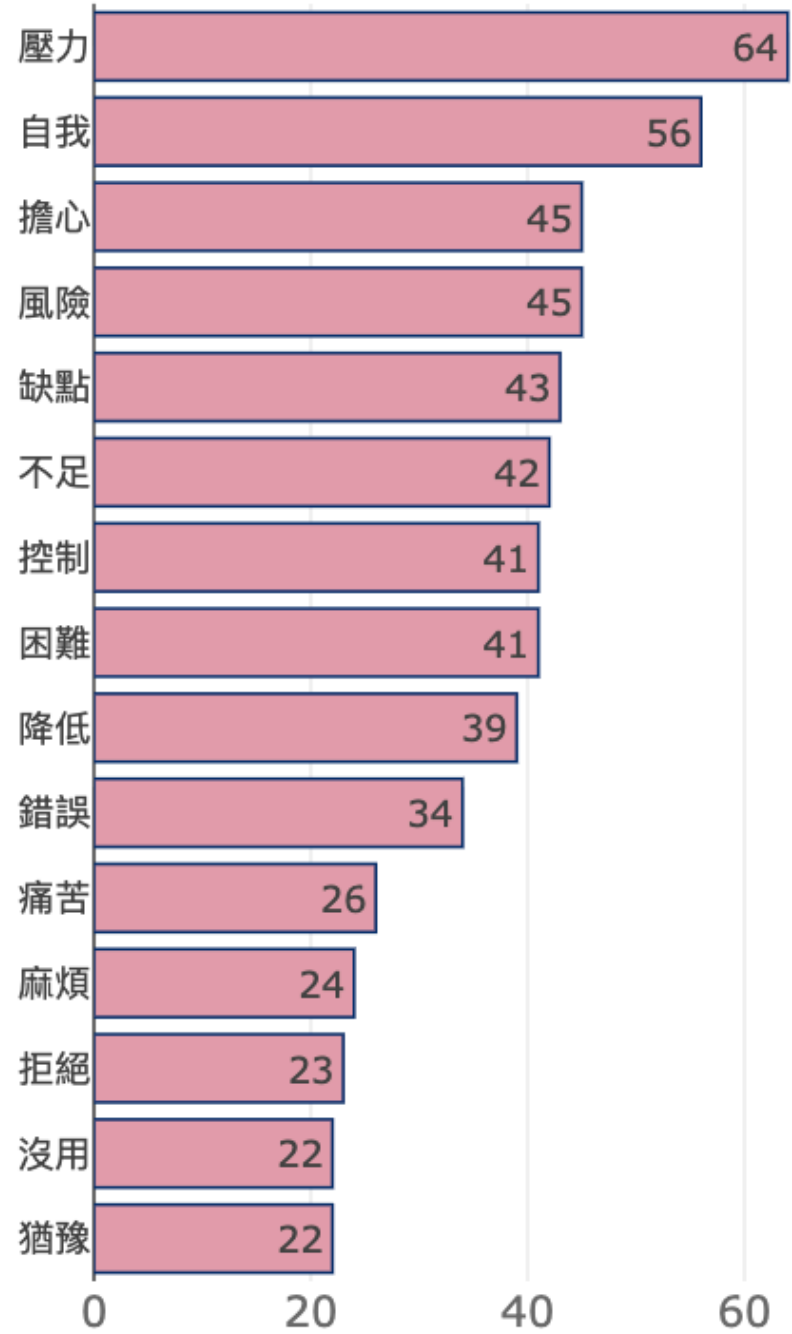


情緒分析

LIWC



正面情緒



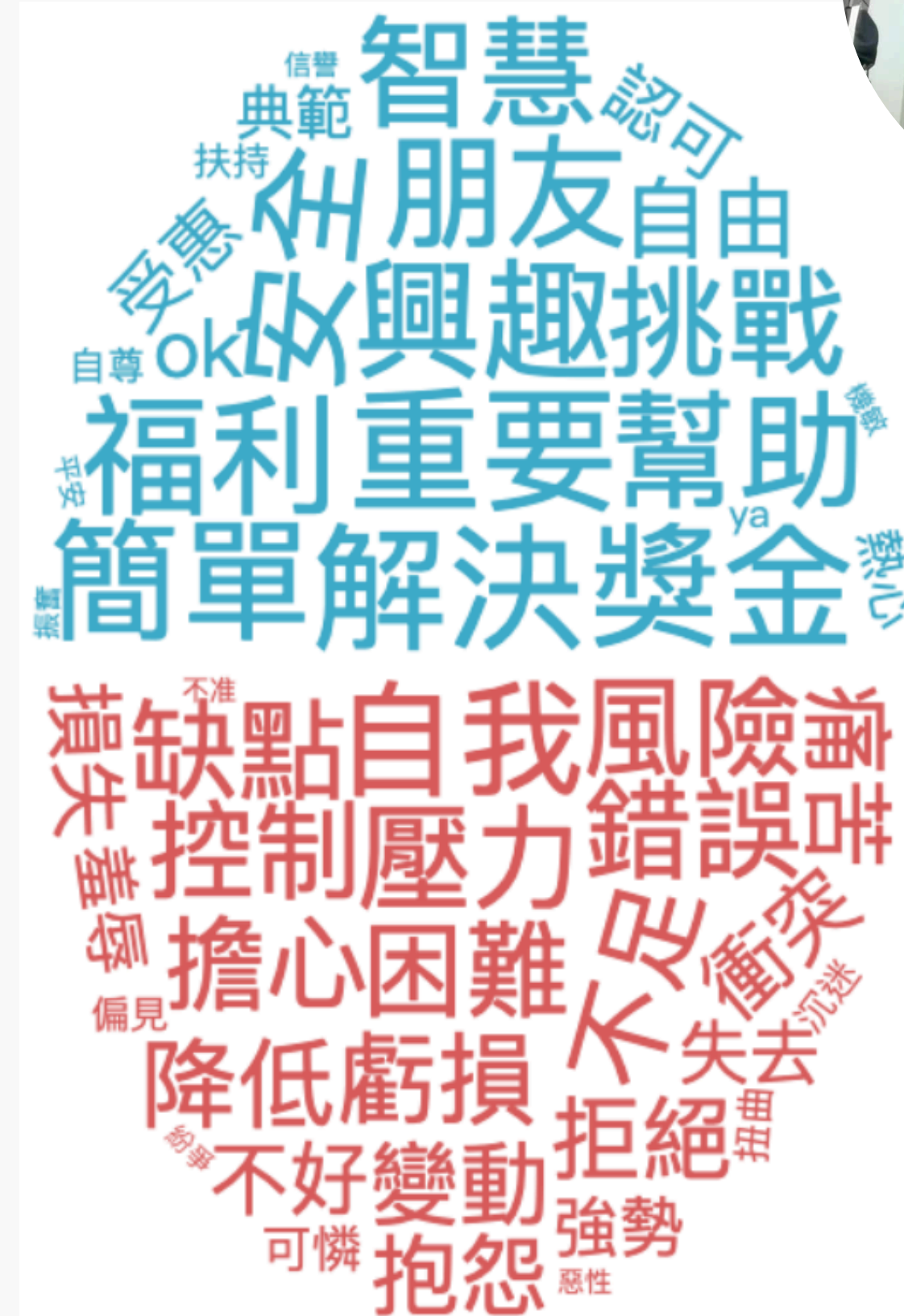
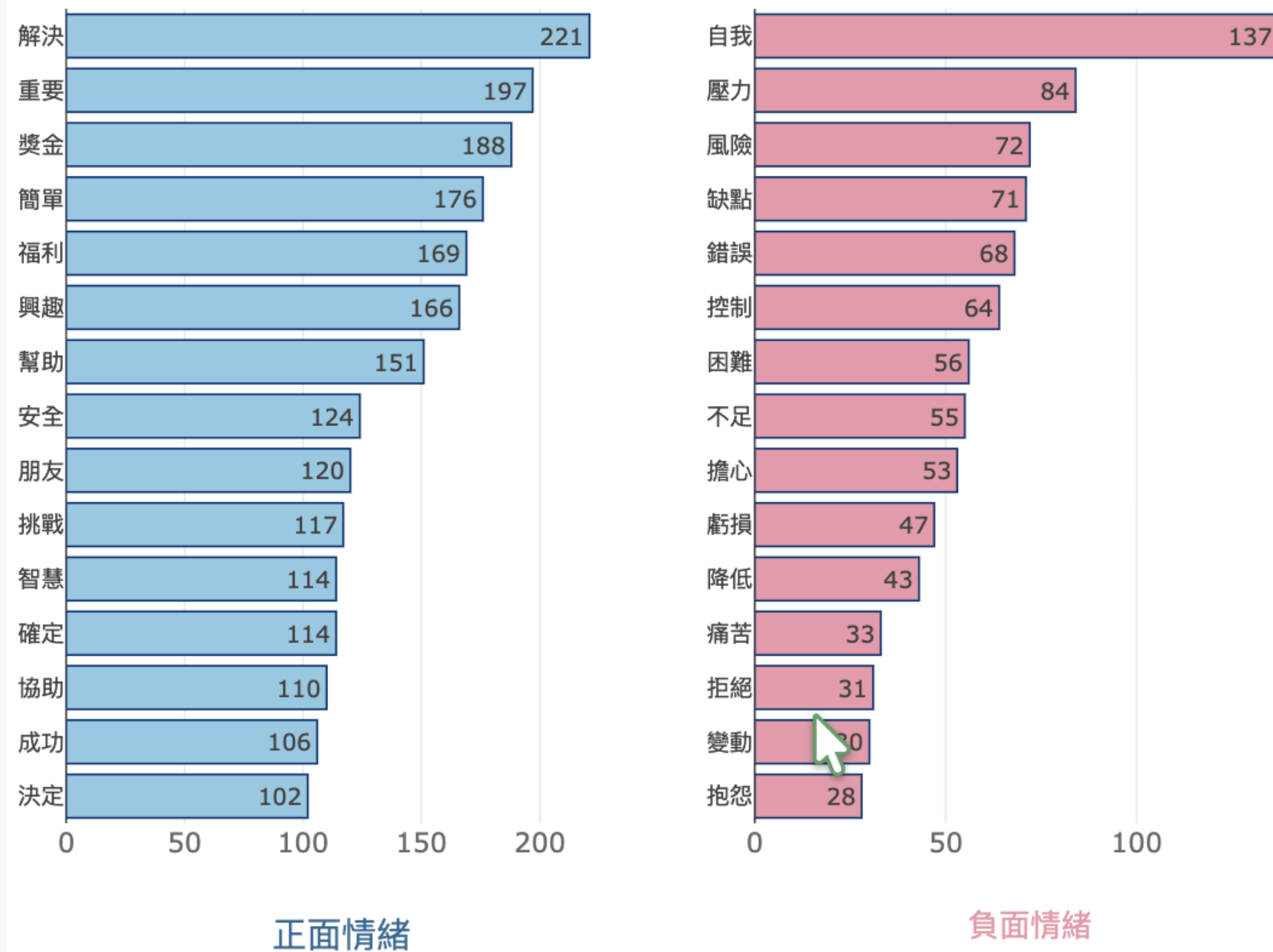
負面情緒

視覺化的分析結果與解釋 (一)



情緒分析

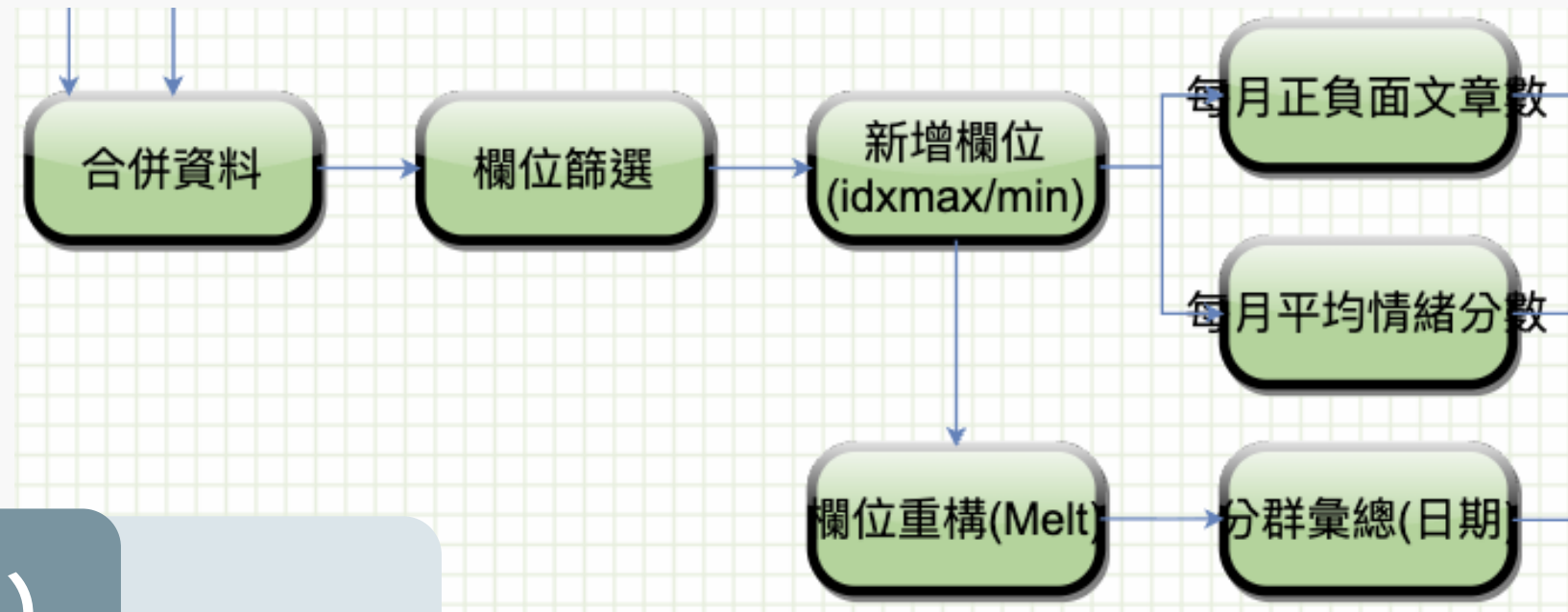
Lexicon Based



視覺化的分析結果與解釋 (一)



Lexicon Based



欄位重構

要轉換的欄位:
Positive count
Negative count

要保留的欄位:
artDate

分群匯總 (日期)

日期類型: 年

匯總函數: sum

計算欄位: melt_senti_value

保留欄位: melt_senti_count

結果

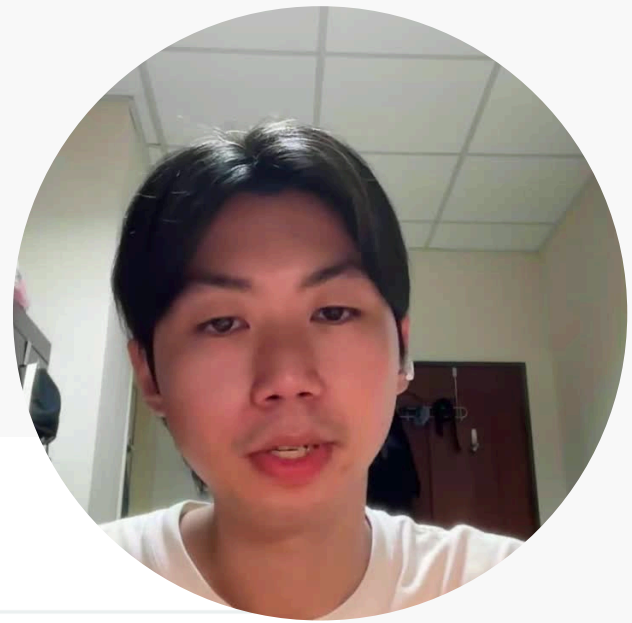
Positive Count

- 2023: 4,448
- 2024: 4,412
- 2025: 3,752

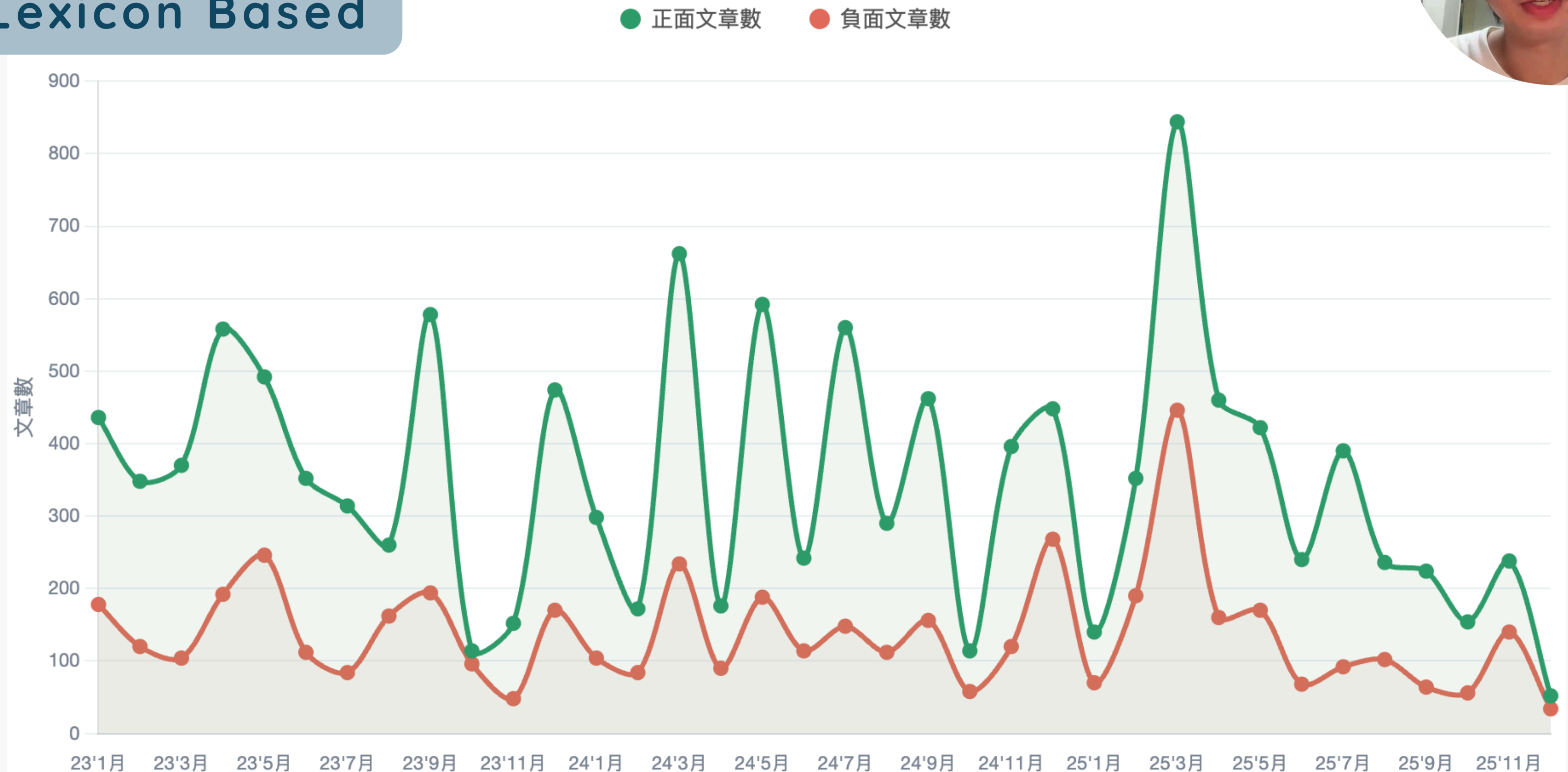
Negative Count

- 2023: 1,706
- 2024: 1,676
- 2025: 1,592

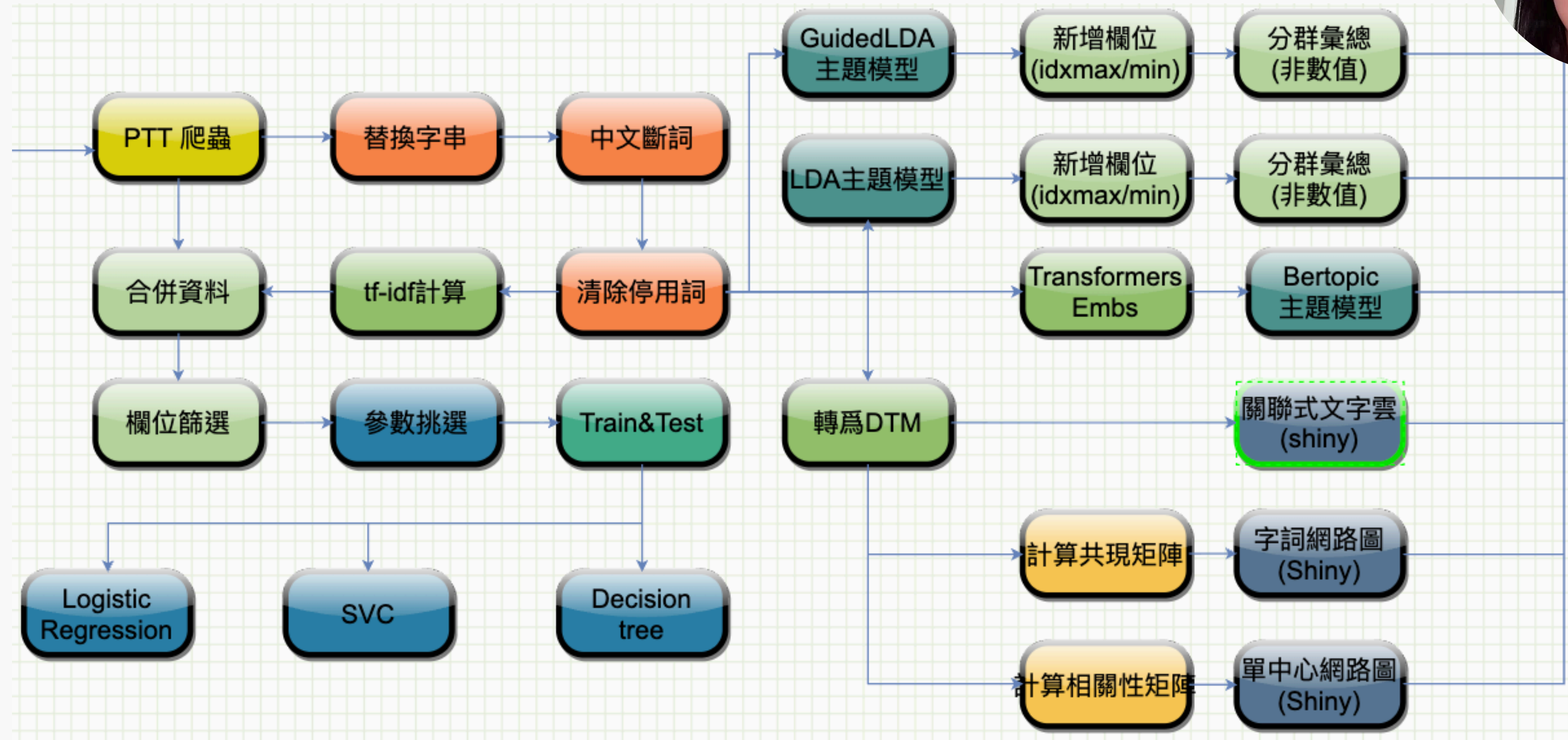
視覺化的分析結果與解釋（一）



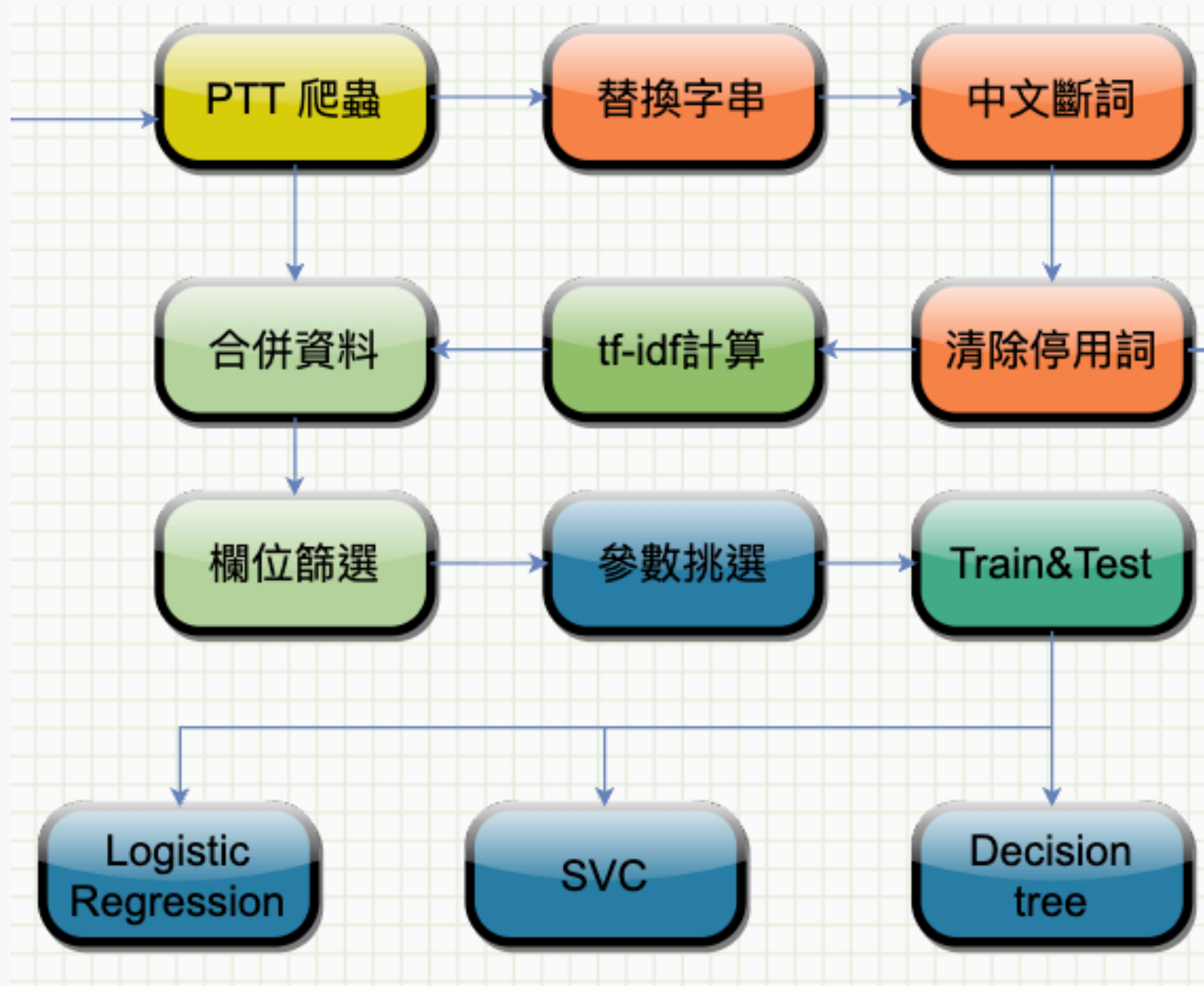
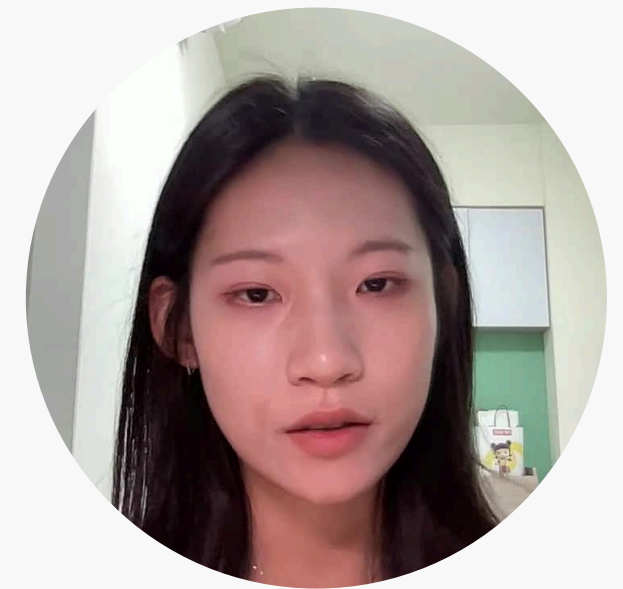
Lexicon Based



資料的分析過程 (二)



資料的分析過程 (二)



Train & Test

- 目標欄位: artCategory
- 測試資料切割比率: 0.2
- 隨機排序資料: 是
- 亂數種子: 777

視覺化的分析結果與解釋 (二)

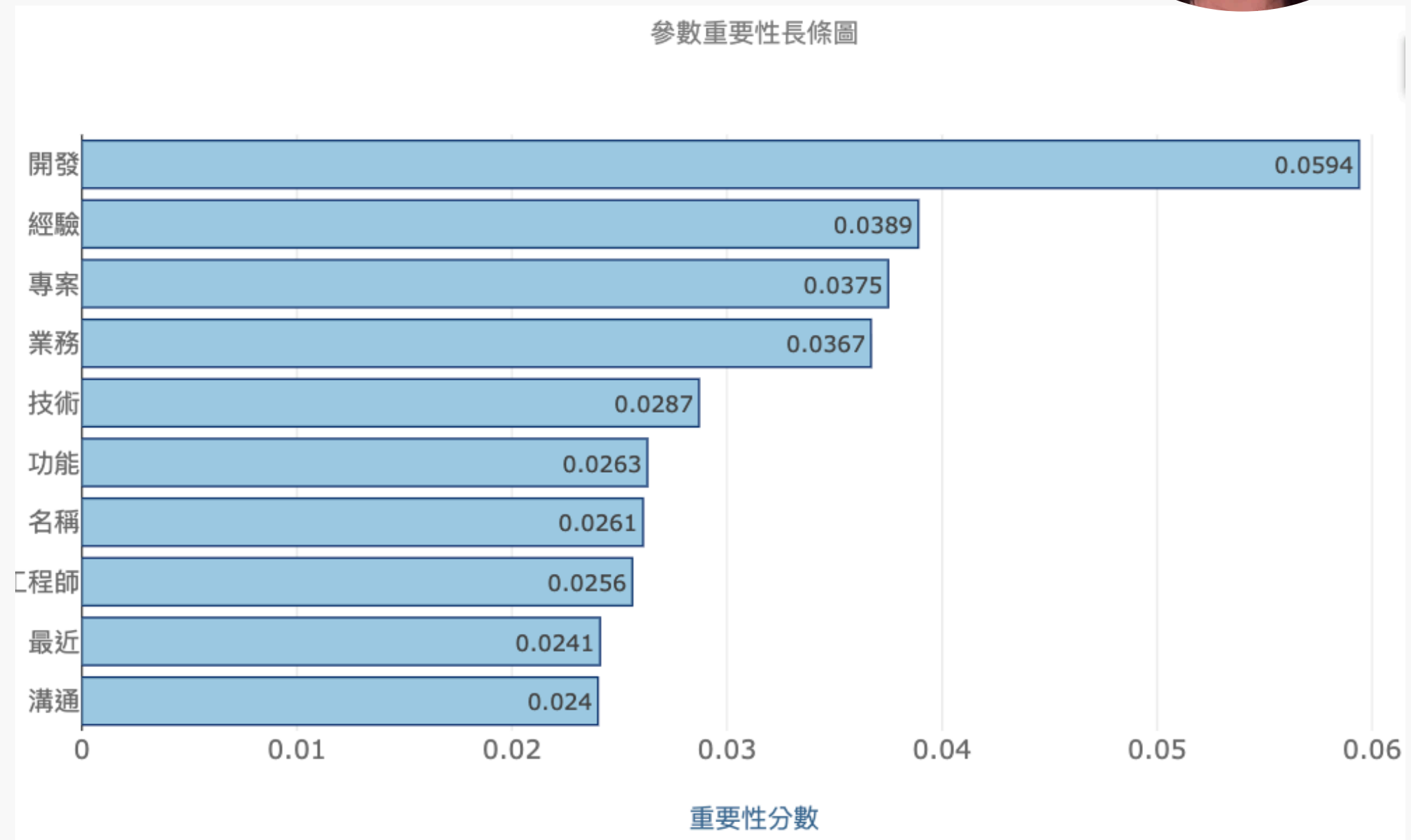


SVC

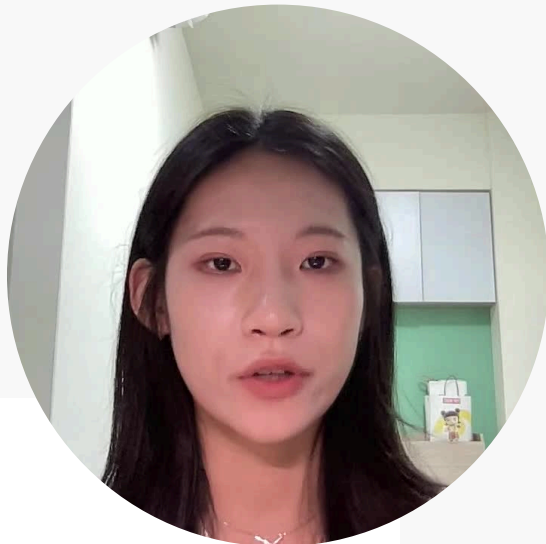
- 加權F1: 0.915
- Macro F1: 0.916
- Micro F1: 0.922
- 加權精確率: 0.917
- 加權召回率: 0.916

Decision Tree

- 加權F1: 0.979
- Macro F1: 0.979
- Micro F1: 0.978
- 加權精確率: 0.979
- 加權召回率: 0.979

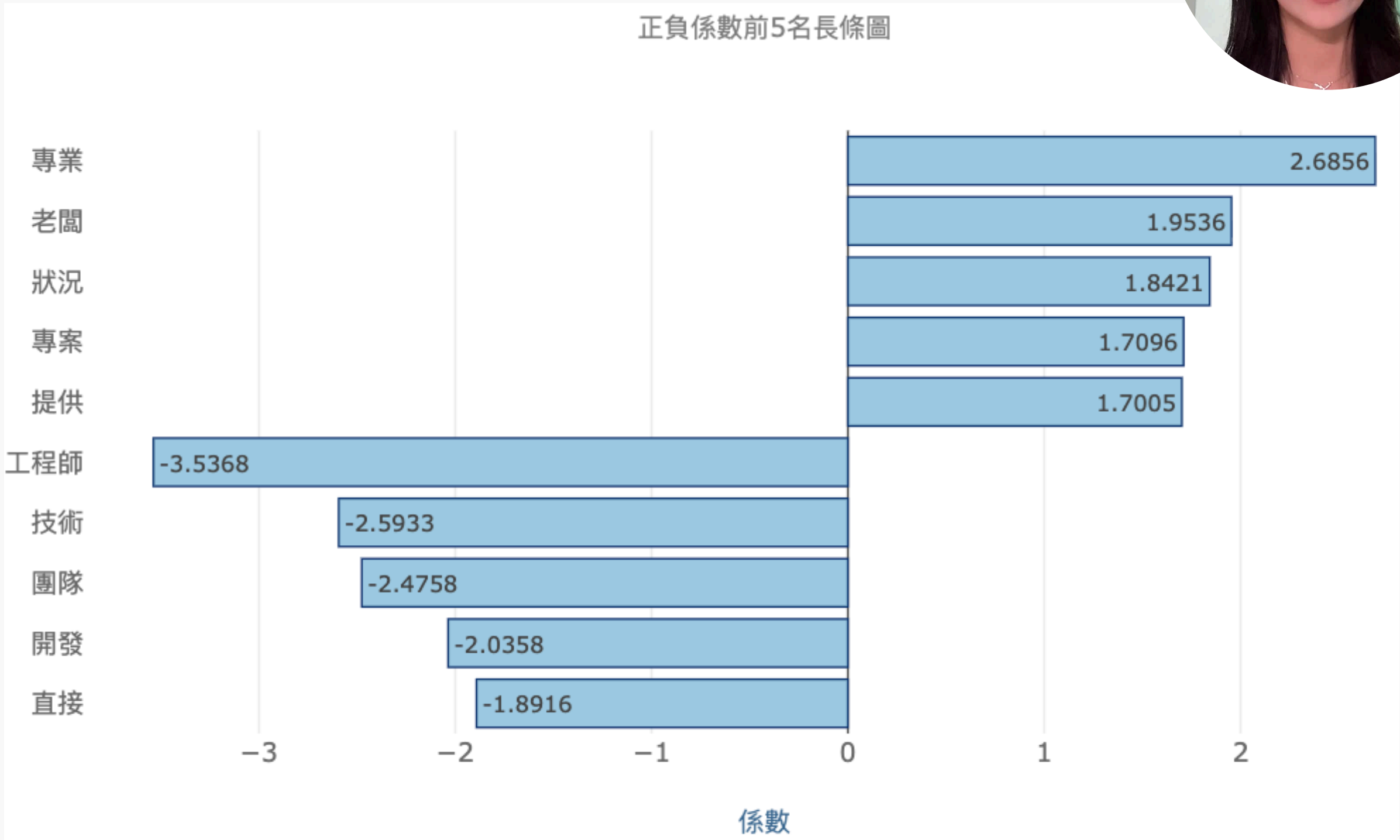


視覺化的分析結果與解釋（二）

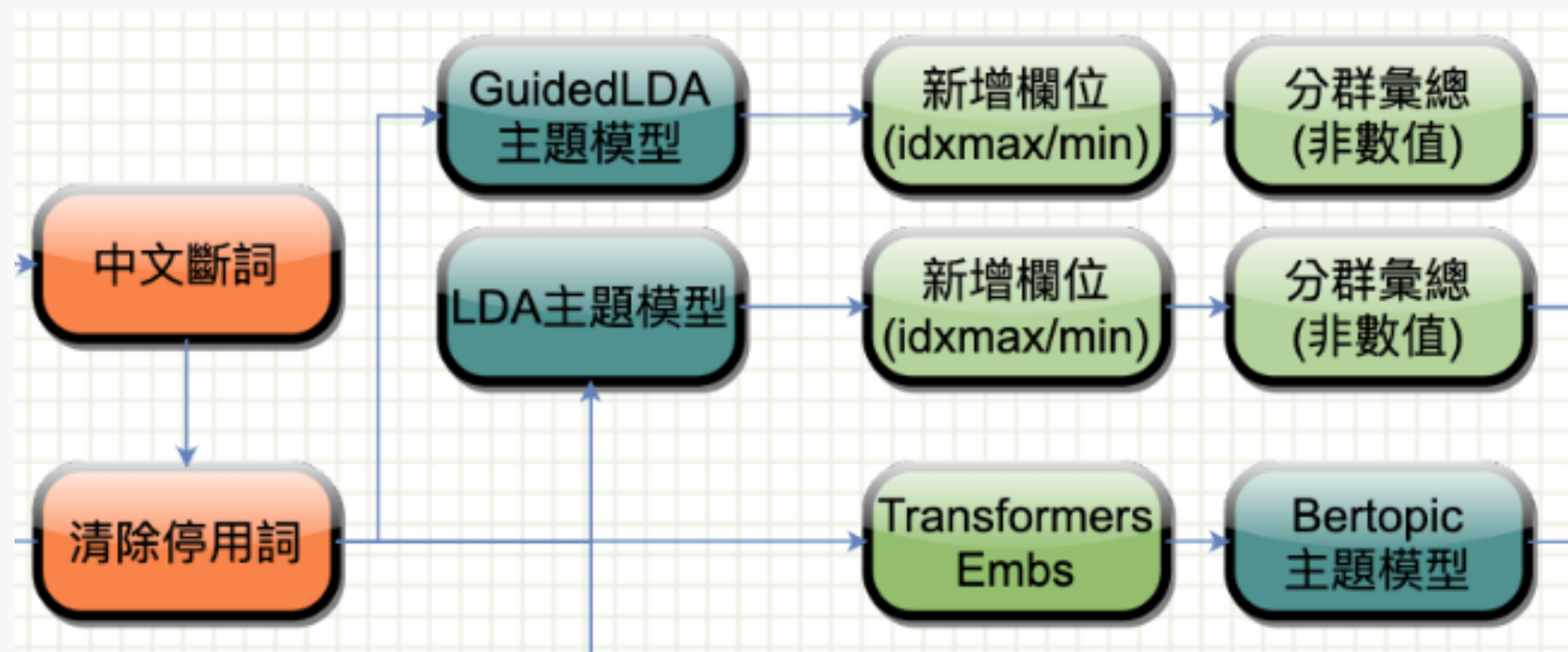


Logistic Regression

- 加權F1: 0.724
- Macro F1: 0.674
- Micro F1: 0.737
- 加權精確率: 0.737
- 加權召回率: 0.737



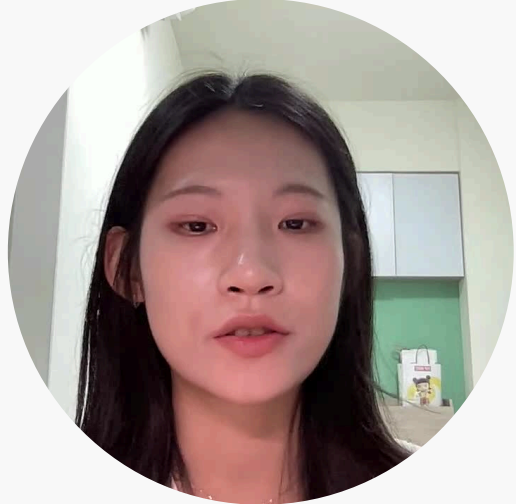
資料的分析過程 (二)



參數設定

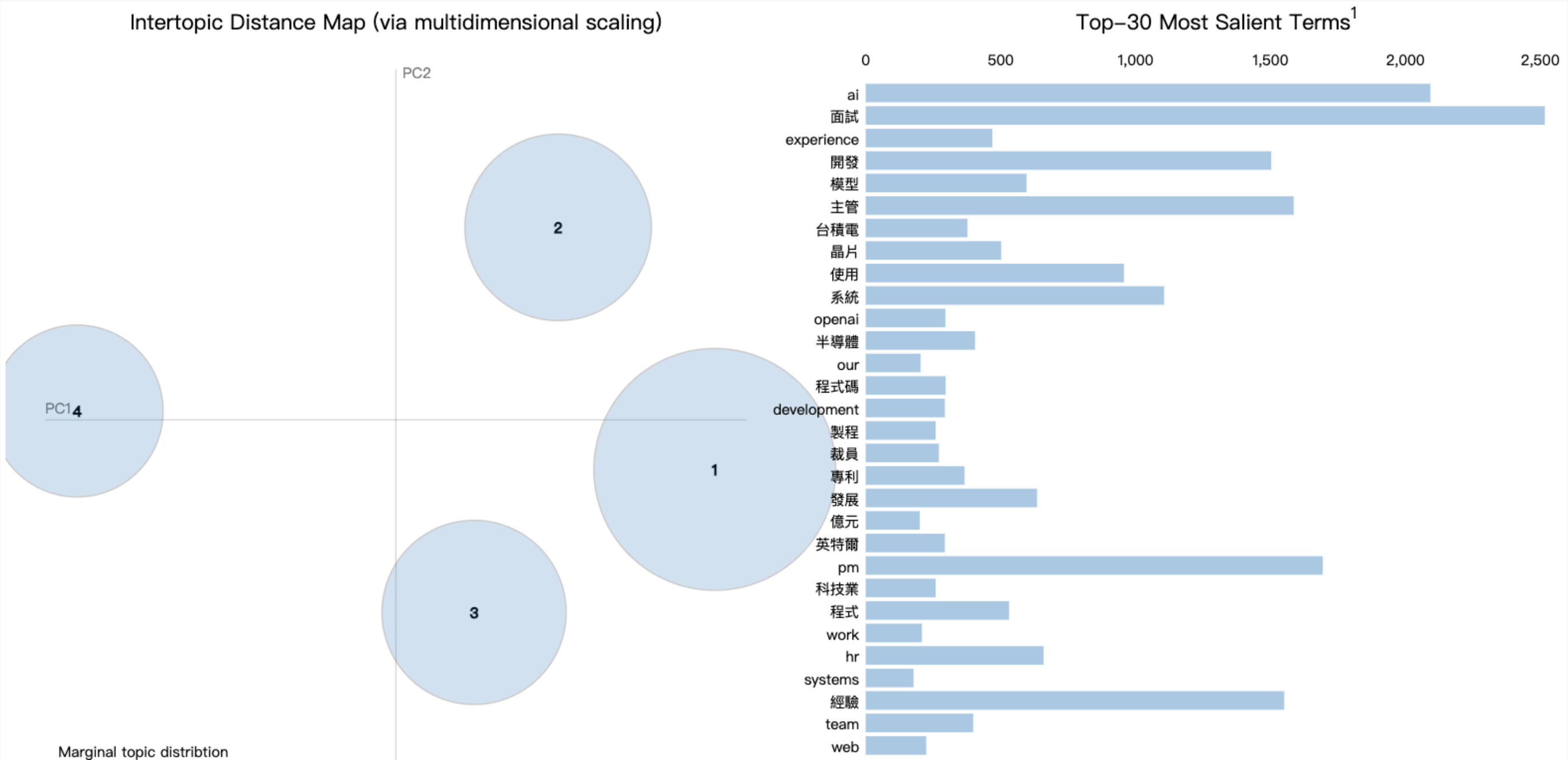
- 主題數：4
- 迭代次數：100
- 詞彙頻率下限：20
- 主題保留關鍵字數量：100

視覺化的分析結果與解釋 (二)

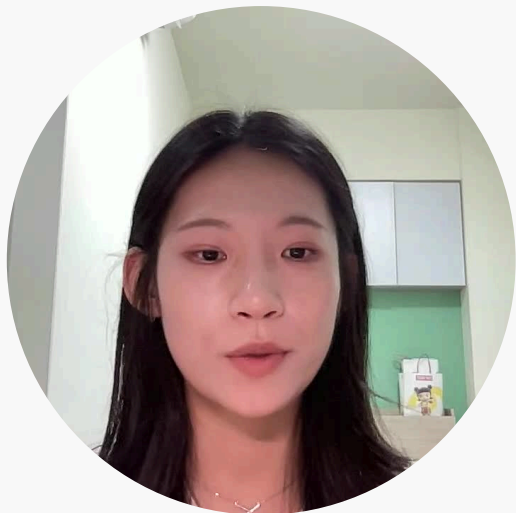


LDA

- UMass: - 2.247
- 主題連貫性PMI: - 1.801
- 主題連貫性Cv: 0.385
- 混淆度: 1139.98

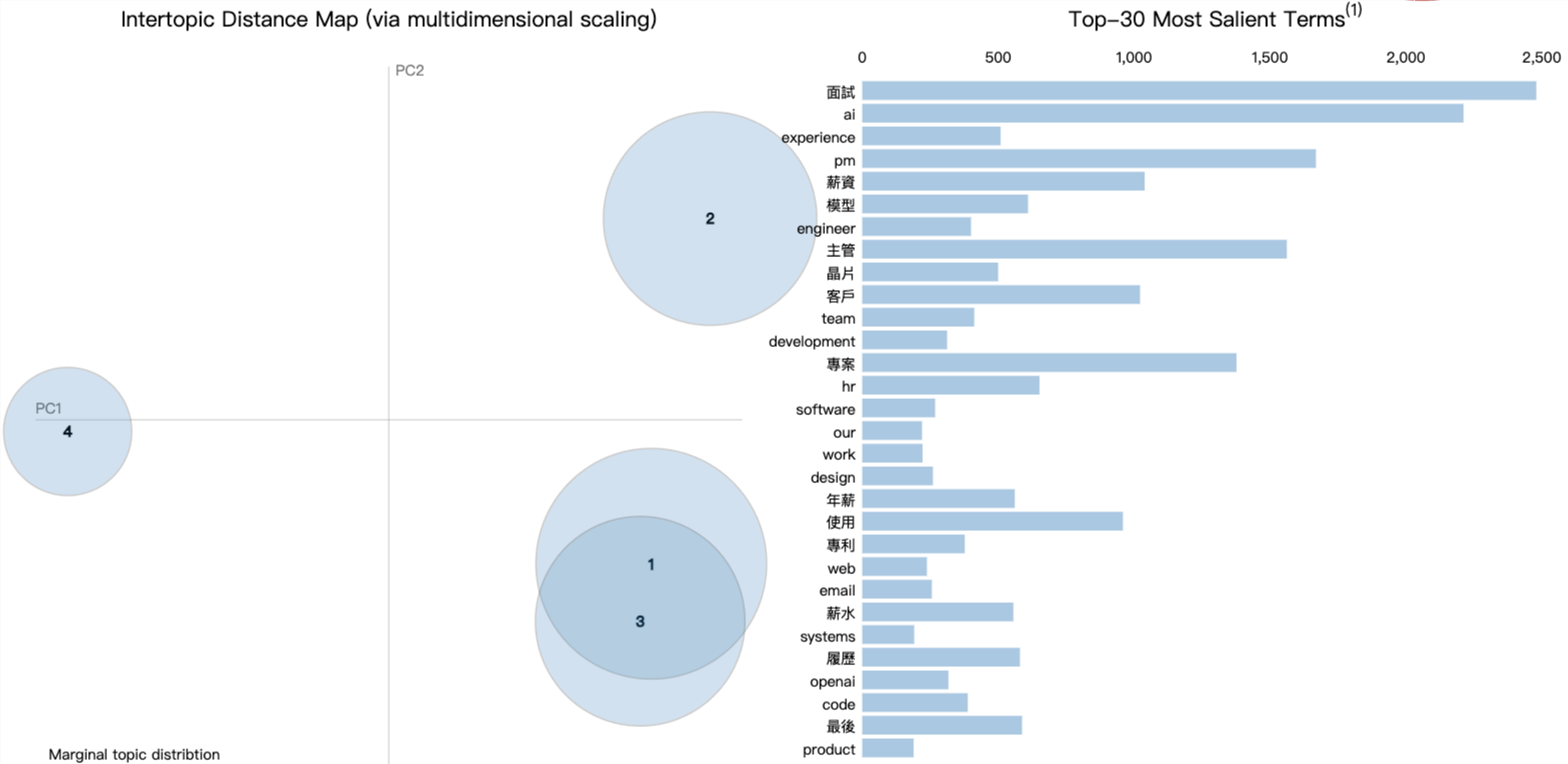


視覺化的分析結果與解釋 (二)

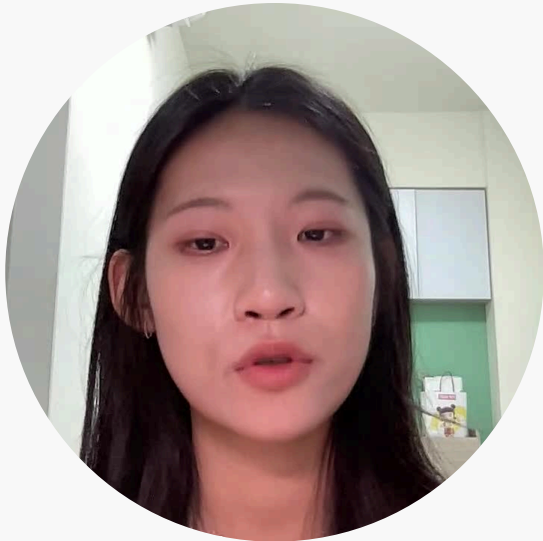


Guided LDA

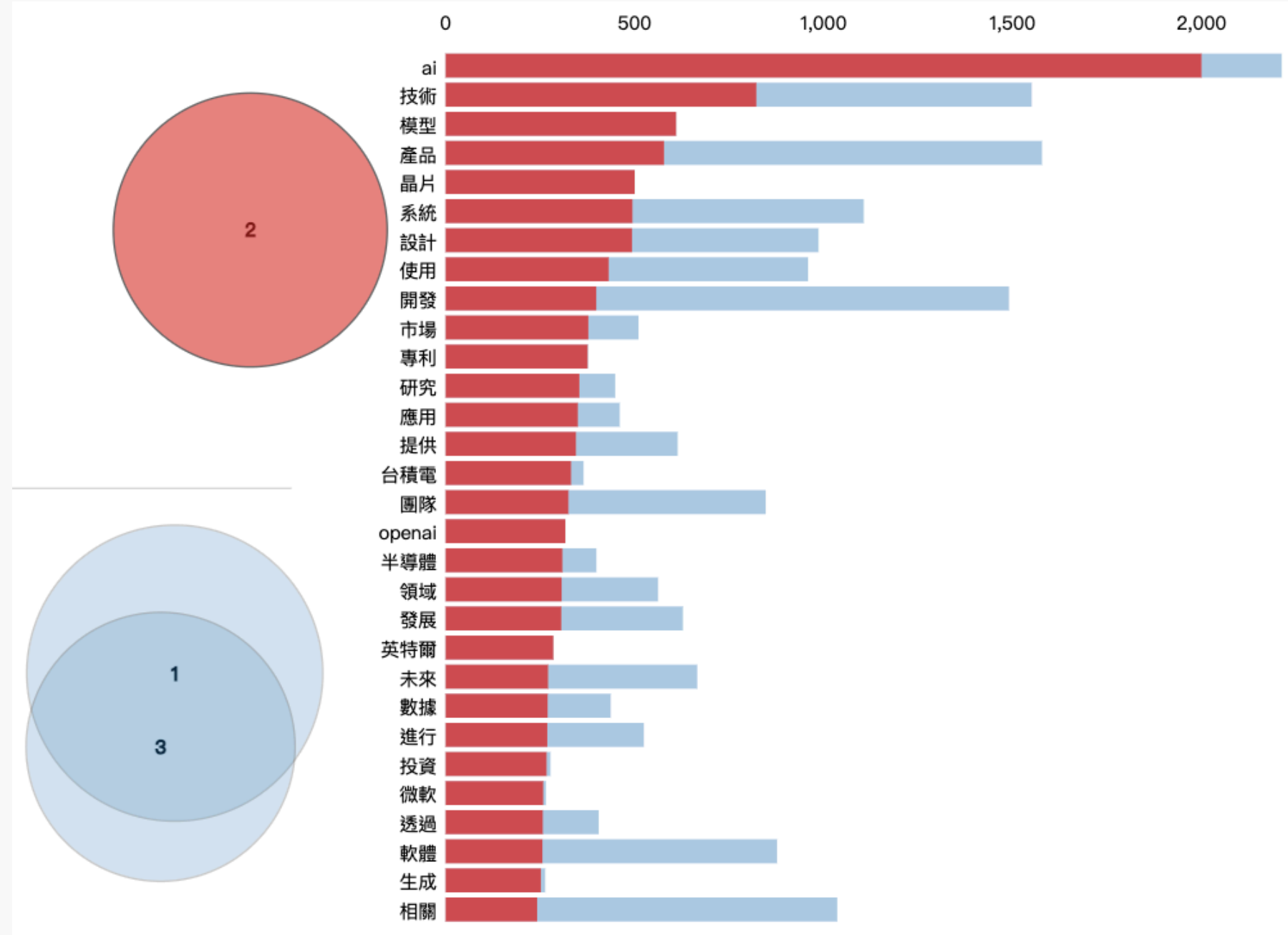
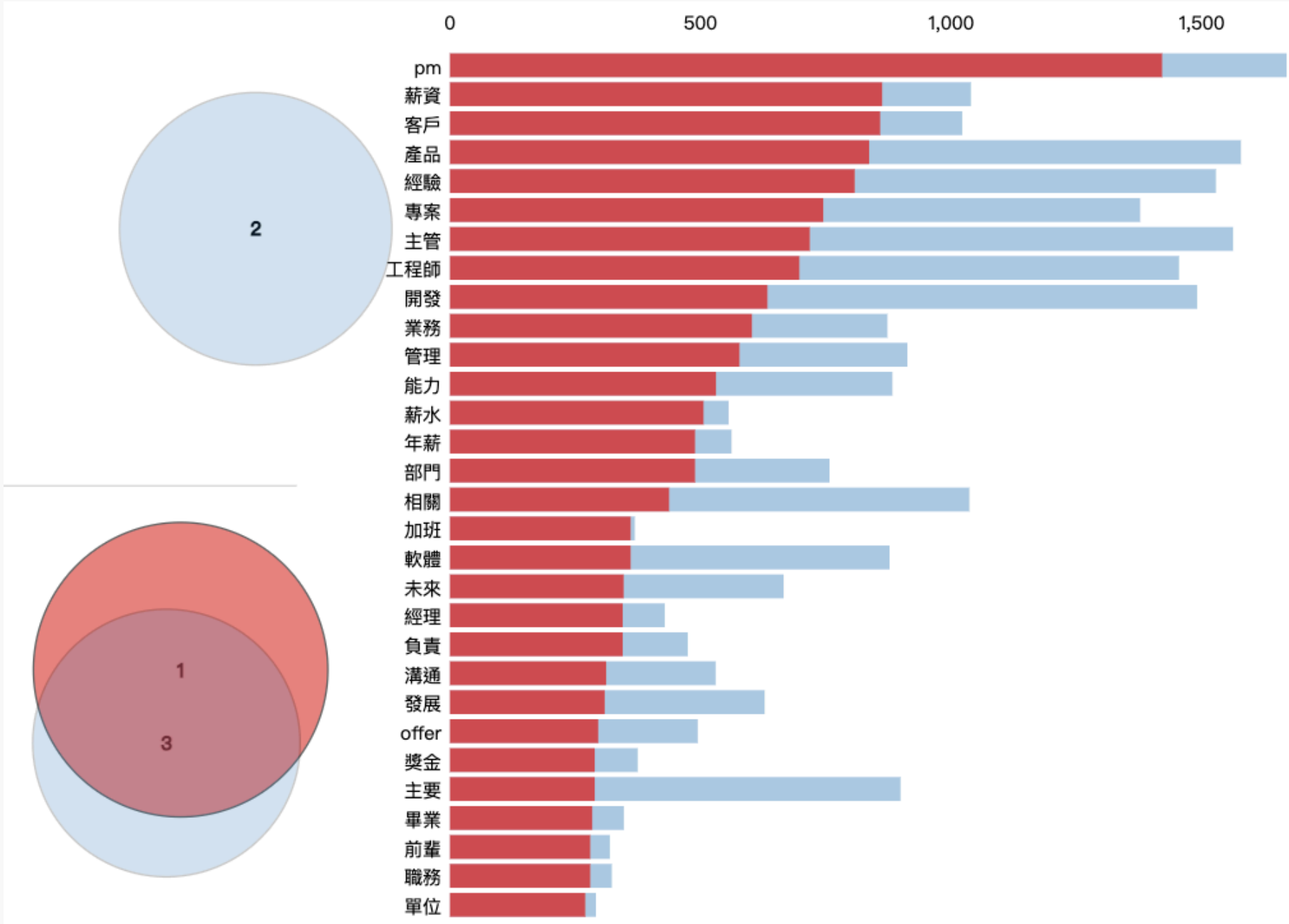
- UMass: - 1.261
- 主題連貫性PMI: -0.795
- 主題連貫性Cv: 0.556
- 混淆度: 1355.61



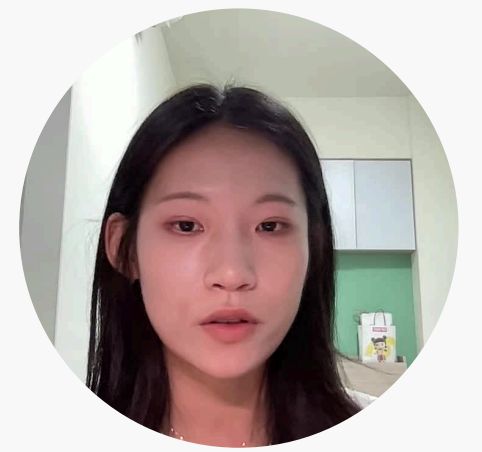
視覺化的分析結果與解釋 (二)



Guided LDA

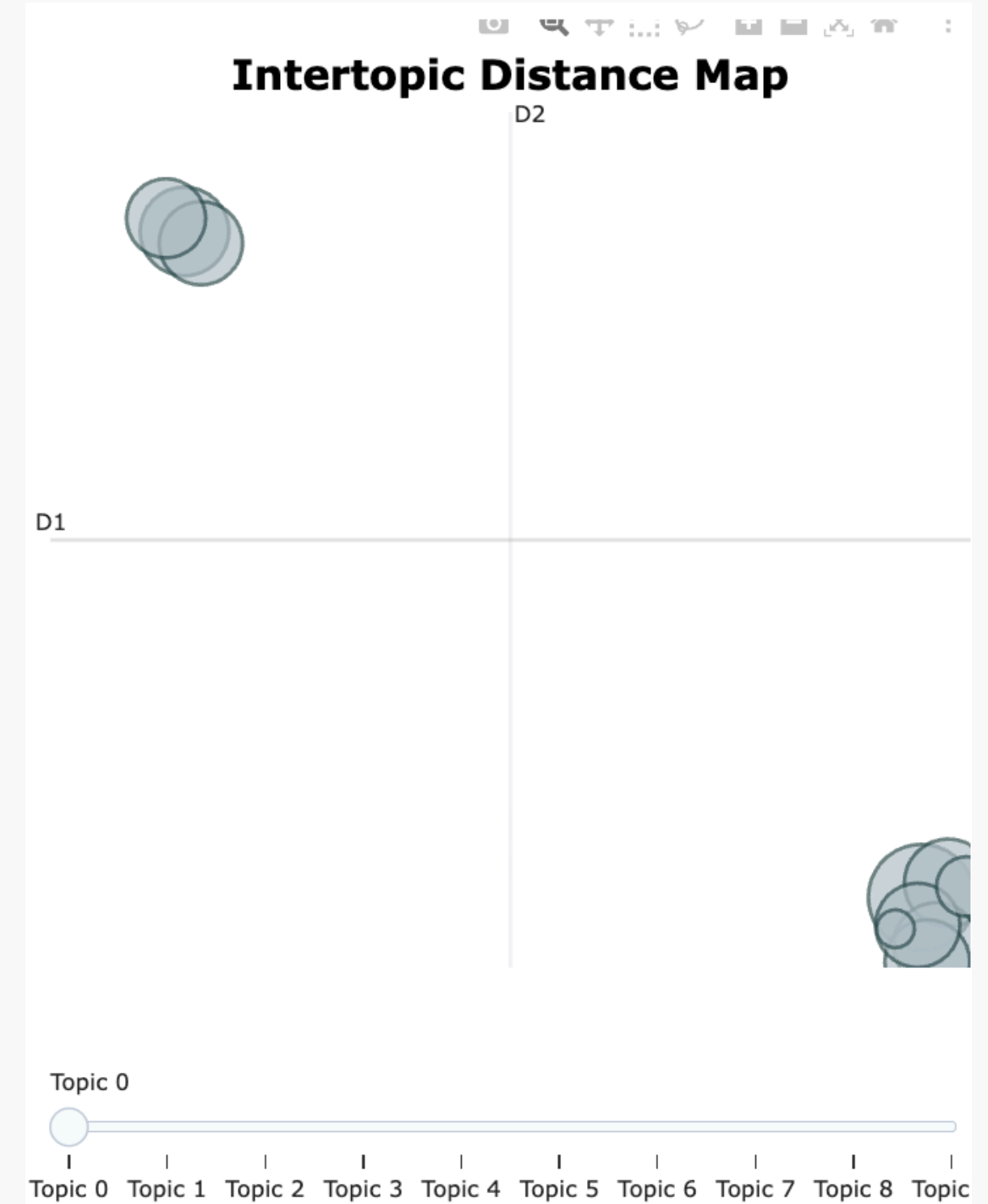
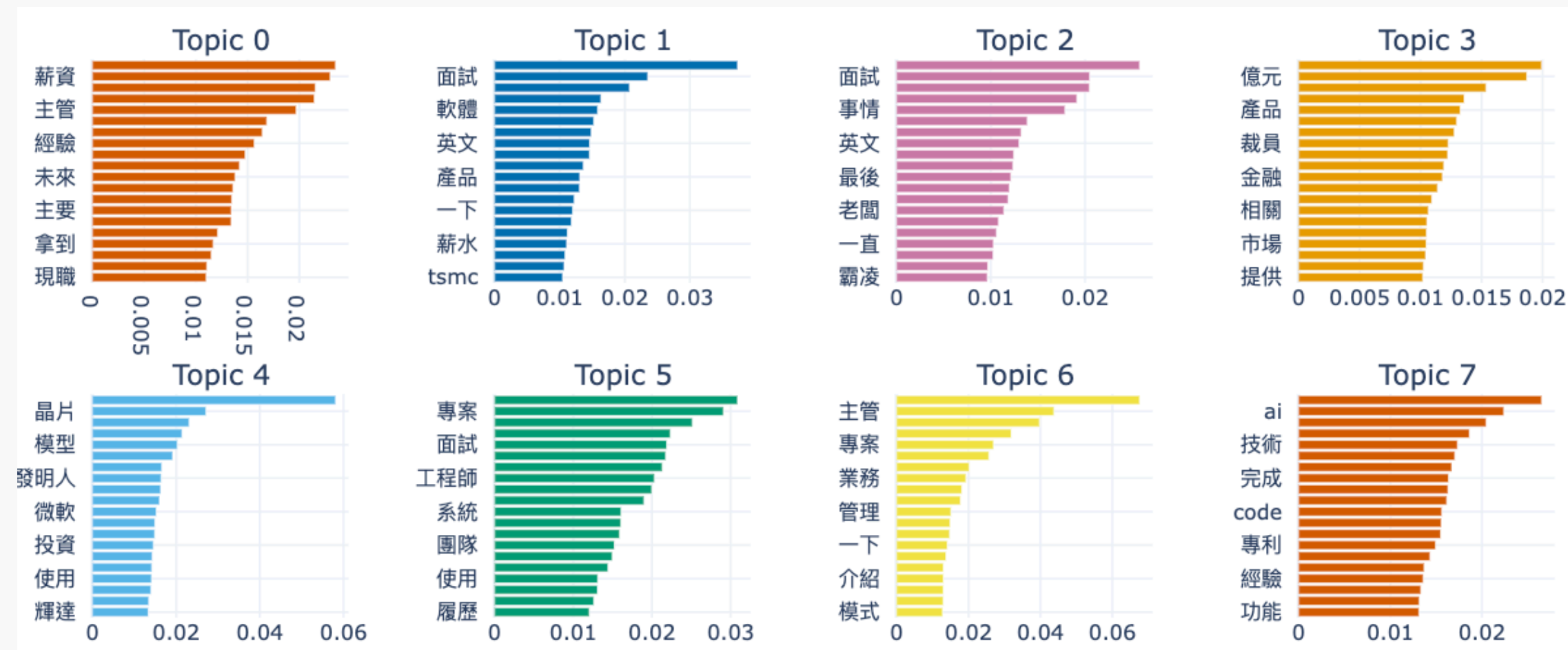


視覺化的分析結果與解釋 (二)

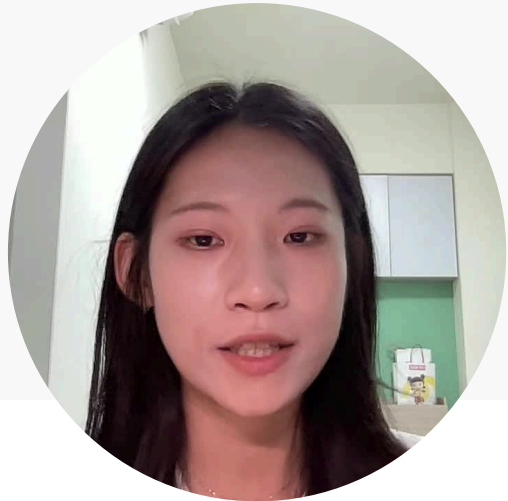


BERTopic

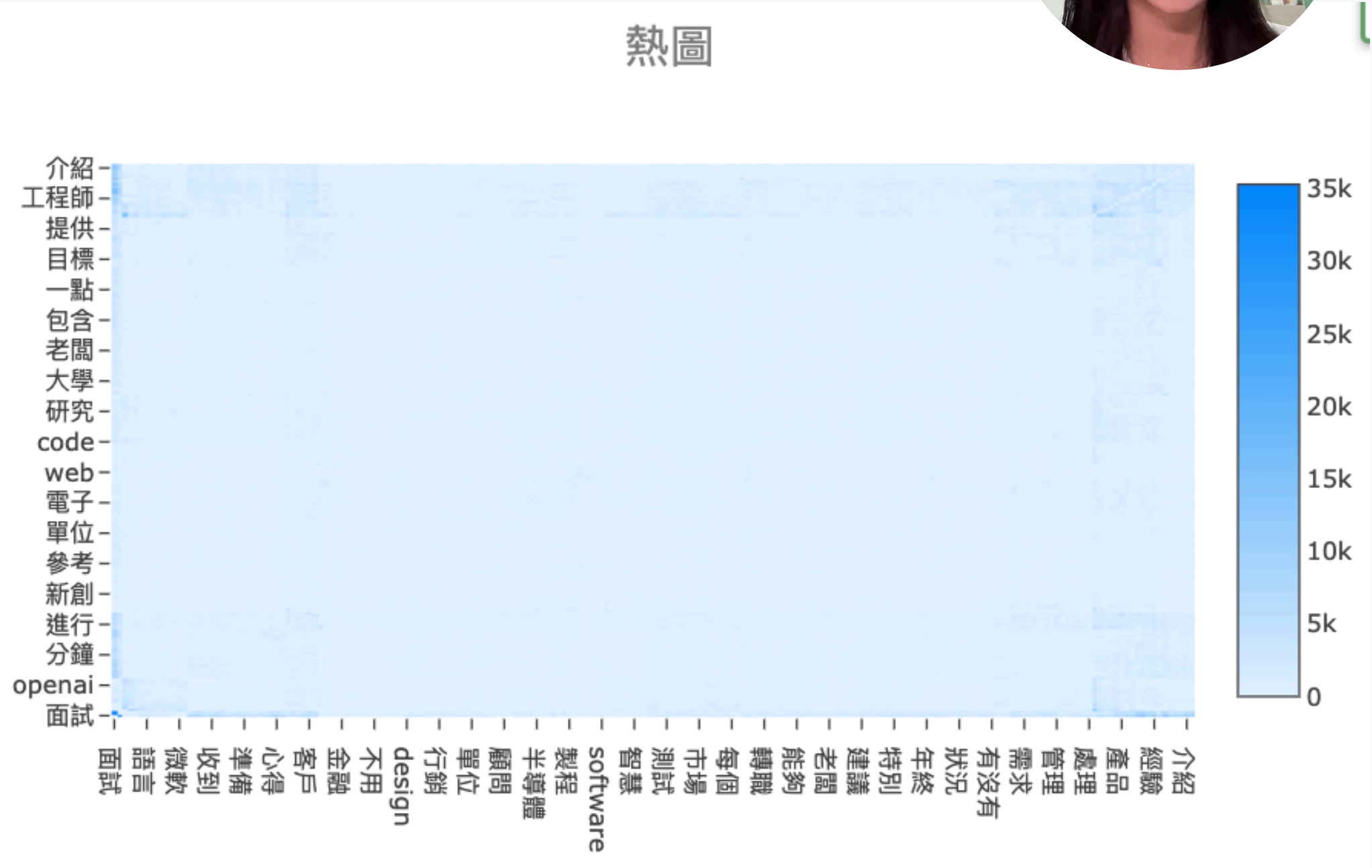
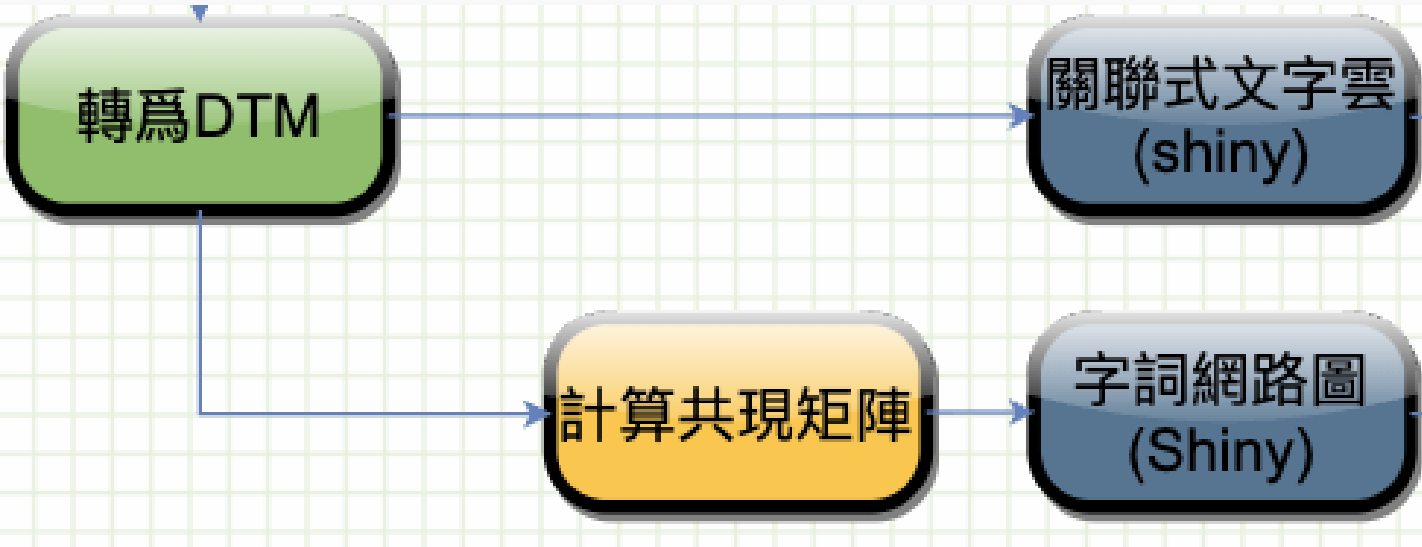
- 多語言
- 主題數：10
- 主題保留關鍵字數量：20
- 文章向量壓縮維度：10



視覺化的分析結果與解釋 (二)

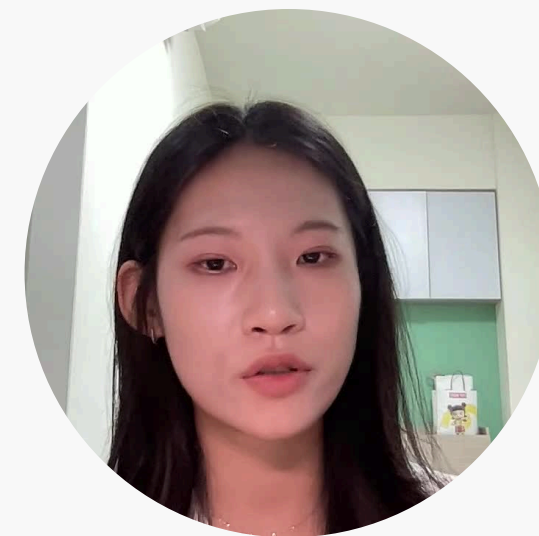


字詞網路圖



[illegible]

Conclusion



- 三年間 PM 求職討論整體偏正向（正面48.5% vs. 負面13.1%），即使橫跨2023-2024裁員潮，社群仍維持解決導向的討論語氣。
- GuidedLDA 加入種子詞後主題連貫性提升（Cv 0.385→0.556），但 Perplexity 略升，呼應前次 ESG 報告「可解釋性 vs. 模型自由度」的取舍。
- BERTopic 成功切出面試、薪資、裁員等細緻子主題，適合處理中英夾雜的口語化文本。
- 分類模型以 Decision Tree 表現最佳（F1≈0.979），優於 SVC、Logistic Regression，但與前次「SVC最佳」的觀察不同，顯示模型排名可能隨資料集特性變化。
- 詞彙網路圖顯示「面試、薪資、專案、技術」為討論核心，對應 PM 求職社群最關注的實務需求。





Group 14

社群美體分析期末專案報告

M134610025 謝青杉

M144610010 楊予彤

